

ใบงานที่ 5	การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยการตรวจจับการเคลื่อนไหว	หน้า 5/1
		จำนวน 90 นาที

1. จุดประสงค์ทั่วไป

เพื่อสามารถเขียนโปรแกรมให้ NodeMCU ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยการตรวจจับการเคลื่อนไหว

2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

2.1 อธิบายหลักการทำงานของเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวได้

2.2 บอกฟังก์ชันที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมได้

2.3 เขียนโปรแกรมให้ NodeMCU ควบคุมการเปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยการตรวจจับการเคลื่อนไหวได้

3. เครื่องมือและอุปกรณ์

3.1 บอร์ดทดลอง (Internet of Things Training Board)

3.2 คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Arduino IDE

3.3 สายเชื่อมต่อ USB (Micro USB)

3.4 สายต่อวงจร

4. ลำดับขั้นตอนปฏิบัติงาน

4.1 ศึกษาทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง

4.2 ต่อวงจรบนบอร์ดทดลอง ตามวงจรที่กำหนด

4.3 เขียนโปรแกรมควบคุมและทดสอบการทำงานของวงจร

4.4 สรุปผลการทดลอง

5. ทฤษฎีพื้นฐาน

5.1 เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว (PIR Sensor)

อุปกรณ์ตรวจจับคลื่นรังสีอินฟราเรด (Infrared) จากวัตถุ ผ่านอุปกรณ์รวมแสงมายังโฟโตรีเล็คทริก (Pyro Electric) ซึ่งจะเปลี่ยนพลังงานความร้อน จากรังสีอินฟราเรดเป็นพลังงานไฟฟ้า แม้จะมีปริมาณของคลื่นรังสีอินฟราเรดแค่เพียงเล็กน้อย จึงทำให้ PIR สามารถตรวจจับคลื่นรังสีอินฟราเรดและอุณหภูมิได้จากความสามารถในการตรวจจับคลื่นรังสีอินฟราเรด ที่แพร่จากมนุษย์หรือสัตว์ที่มีการเคลื่อนไหว จึงมีการนำเอา PIR มาประยุกต์ใช้งานกันเป็นอย่างมากใช้เพื่อตรวจจับการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตหรือตรวจจับการบุกรุกในงานรักษาความปลอดภัย

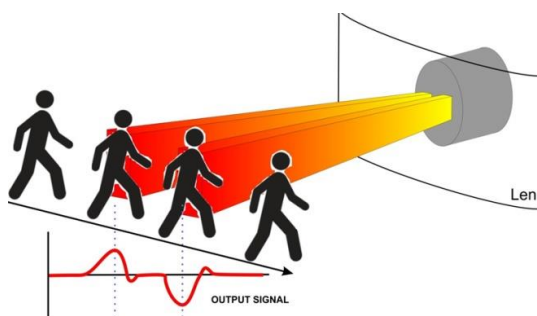
ใบงานที่ 5	การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยการตรวจจับการเคลื่อนไหว	หน้า 5/2
		จำนวน 90 นาที



ภาพที่ 5-1 แสดงรูปร่าง เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว

ที่มา : <http://www.gadgetas.com>

ภายใน PIR จะมีอุปกรณ์ตรวจจับรังสีอินฟราเรด อยู่ 2 ชุด เมื่อมีคนหรือสัตว์ที่มีความอบอุ่นในร่างกายเคลื่อนที่ผ่านเข้ามาใน พื้นที่โซนที่ PIR สามารถตรวจจับคลื่นรังสีอินฟราเรด ที่แพร่ออกมาจากสิ่งมีชีวิตได้ PIR จะเปลี่ยนคลื่นรังสีอินฟราเรด ให้กลายเป็นกระแสไฟฟ้าง่ายภาพที่ 5-2 จะเห็นว่าเมื่อมีสิ่งมีชีวิตเคลื่อนที่ผ่านอุปกรณ์ตรวจจับรังสีอินฟราเรด ตัวที่ 1 จะได้ค่าสัญญาณเอาต์พุตสูงกว่าค่าแรงดันปกติและเมื่อสิ่งมีชีวิตเคลื่อนที่ผ่านอุปกรณ์ตรวจจับรังสีอินฟราเรด ตัวที่ 2 จะได้ค่าแรงดันเอาต์พุตที่มีค่าต่ำกว่าค่าแรงดันปกติ



ภาพที่ 5-2 หลักการทำงานของเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว

5.2 ข้อมูลเชิงเทคนิค

5.2.1 ตรวจจับรังสีอินฟราเรด

5.2.2 ระยะในการตรวจจับ 3-7 เมตร

5.2.3 แรงดันใช้งาน DC 3-5 V

5.2.4 สัญญาณ Output 3.3V TTL

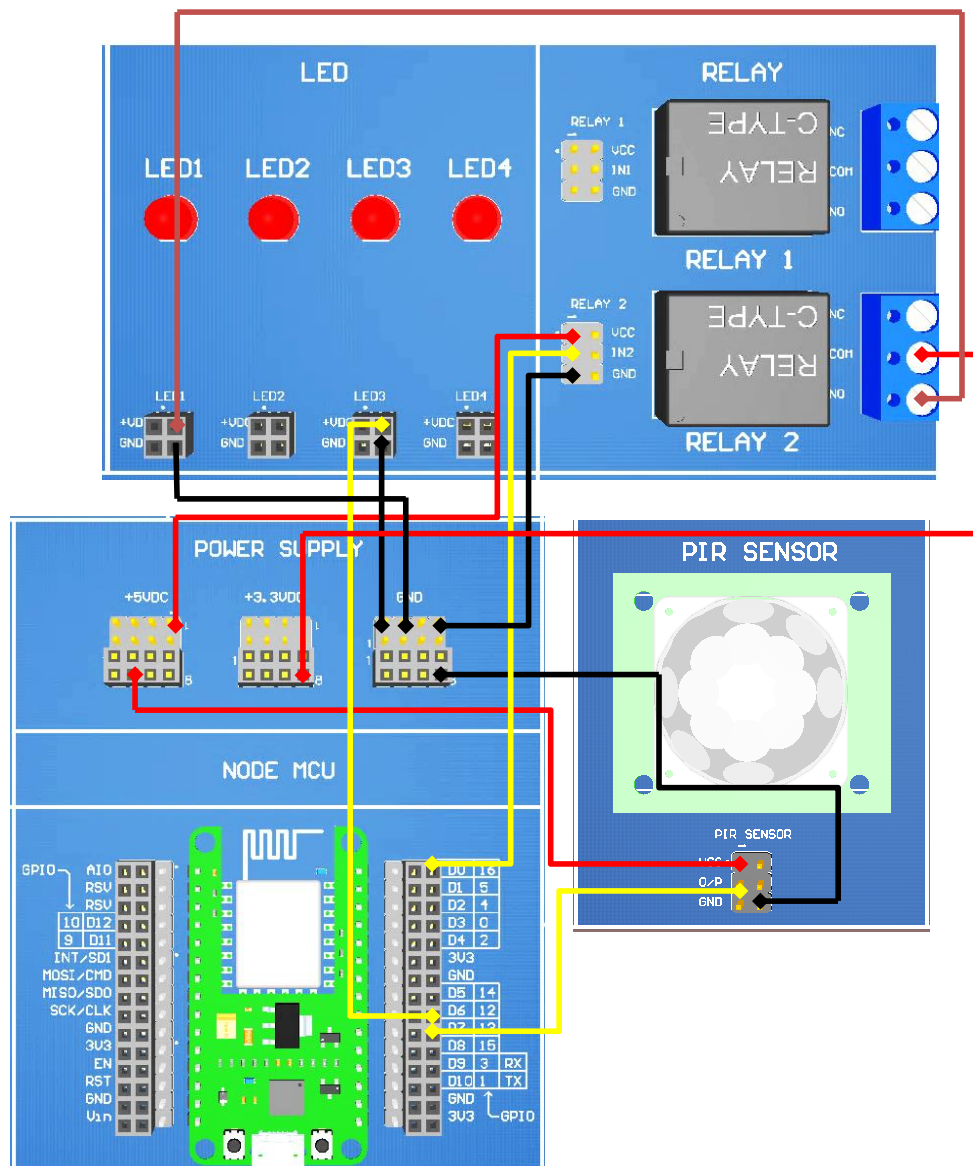
5.2.5 อุณหภูมิใช้งาน -20 ถึง 80 °C

5.2.6 ความกว้างเชิงมุมในการวัด (measuring angle) 0- 140 องศา

ใบงานที่ 5	การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยการตรวจจับการเคลื่อนไหว	หน้า 5/3
		จำนวน 90 นาที

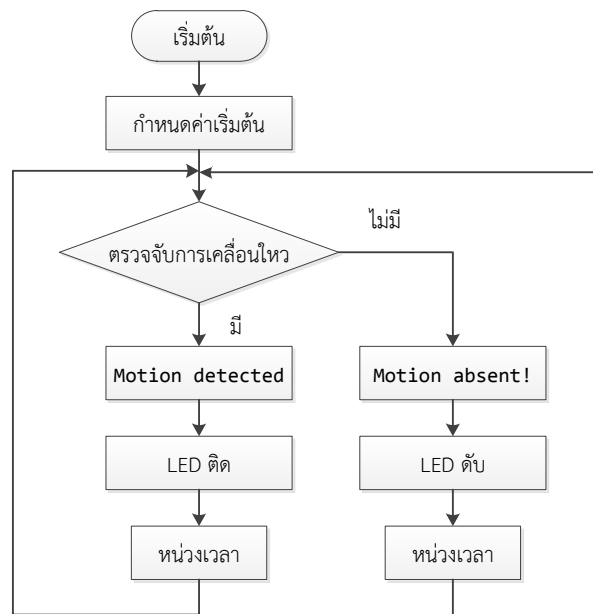
7. วงจรการทดลอง

ต่อวงจรตามที่กำหนดให้



ใบงานที่ 5	การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยการตรวจจับการเคลื่อนไหว	หน้า 5/4
		จำนวน 90 นาที

8. ผังงาน (Flow chart) อธิบายการทำงานของโปรแกรม



8. การเขียนโปรแกรม

```

1  #define D0 16          // File : Workshop_5
2  #define LED D0        // pin D0
3  int Status = 12;      // Digital pin D6
4  int sensor = 13;      // Digital pin D7
5  void setup() {
6    pinMode(LED, OUTPUT);
7    pinMode(sensor, INPUT); // กำหนด sensor เป็น input
8    pinMode(Status, OUTPUT); // กำหนด LED เป็น output
9  }
10 void loop() {
11   long state = digitalRead(sensor);
12   if(state == HIGH) {
13     digitalWrite (Status, HIGH);
14     Serial.println("Motion detected!"); // ตรวจพบการเคลื่อนไหวของมนุษย์
15     digitalWrite(LED, HIGH); // หลอดไฟติด
16     delay(1000);
17   }
18   else {
19     digitalWrite (Status, LOW);

```

ใบงานที่ 5	การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยการตรวจจับการเคลื่อนไหว	หน้า 5/5
		จำนวน 90 นาที

```
20  Serial.println("Motion absent!");    // ไม่มีการเคลื่อนไหว
21  digitalWrite(LED,LOW);              // หลอดไฟดับ
22  delay(1000);
23  }
24  }
```

9. การทดสอบ

เมื่อเขียนโปรแกรมและต่อวงจรเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตั้งค่า NETPIE freeboard หลังจากนั้นทำการรันโปรแกรม ทดสอบควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ โดยการใช้มือเคลื่อนที่ผ่าน PIR Sensor สังเกตการทำงานของรีเลย์และหลอด LED

10. สรุปผลการทดลอง
